Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Una reacción tiene Ea = 50 kJ/mol. ¿Por cuánto se multiplica k al pasar de 300 K a 350 K?

A) ≈ 1,2

B) ≈ 17

C) ≈ 32

D) ≈ 2,9

E) ≈ 5

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Exponente

$\frac{50\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{350}\right)=2{,}86.$

2 Factor

e^2,86 ≈ 17.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón de temperaturas.

C) Duplica cada 10 K (2^5): la regla no es exacta para 50 K.

D) Olvida la exponencial.

E) Cuenta un factor 1 por cada 10 K.

Idea clave. La regla «se duplica cada 10 °C» es solo una aproximación.